

双臂文档

1. 更新说明

作者	时间	说明
杨洋	2025.12.14	v1.2
杨洋	2025.12.25	添加升降柱反馈位置
yy	2025.02.05	1. 添加夹爪实际位置和电流反馈2.2.2.2 2. 优化左右臂和手的字段名称 3. 添加遥控操作控制开关UDP接口2.2.1.3和ws接口2.3.1 4. 实时控制位姿改用齐次矩阵2.2.1.8 5. 添加实时控制开关逻辑2.2.1.6
yy	2025.03.09	1. 末端控制使用位置加四元数 2. 控制字段需要用data包含
yy	2025.04.09	1. 夹爪可实时控制，不局限于开合，100hz
yy	2025.04.24	重力补偿设置负载说明
yy	2025.05.06	添加状态反馈 添加运动中设置负载ws接口
yy	2025.05.11	添加扭矩前馈反馈
yy	2025.05.14	添加前端moveJ
yy	2025.05.26	前端movJ需求更改

2. API接口说明

2.1. 通信方式

使用UDP协议，机器人控制器作为服务端，端口号为**9001**。控制器默认IP地址为**192.168.2.16**，若重新配置过IP，则使用配置后的IP进行连接。

端口9002为广播端口。

为方便数据解析，API接口统一采用Json字符串进行数据通信，仅支持UTF8编码。

2.2. 接口说明

2.2.1. 客户端消息

2.2.1.1. UDP连接开关

发送控制指令前先建立连接

1. 建立连接

```
1  {  
2      "StartFlag": true  
3  }
```

2. 断开连接

```
1  {  
2      "StartFlag": false  
3  }
```

2.2.1.2. 使能开关

对机械臂各关节进行上电操作

1. 上使能

```
1  {  
2      "SwitchOn": true  
3  }
```

2. 下使能

```
1  {  
2      "SwitchOn": false  
3  }
```

2.2.1.3. 允许遥操作开关

允许后机器人会自动同步遥操作当前位置，须保持静止，等待同步完成。

使用该开关不需要关心控制权开关和运动控制开关

1. 允许遥操作

```
1  {
2      "EnableControl": true
3  }
```

2. 停止遥操作

```
1  {
2      "EnableControl": false
3  }
```

2.2.1.4. 控制权开关

对双臂进行尝试获取控制权或释放控制权，

1. 尝试获取控制权

```
1  {
2      "TryLock": true
3  }
```

2. 释放控制权

```
1  {
2      "TryLock": false
3  }
```

2.2.1.5. 错误清除

清除控制器错误

```
1  {
2      "ResetError": true
3  }
```

2.2.1.6. 运动控制开关

1. 开始控制

对指定的控制部分进行实时控制

说明：

- **name**:指定控制的部分，包括LeftArm,RightArm,LeftHand,RightHand。如果没有则默认全部开启控制

```
1  {
2    "StartControl": {
3      "name": "LeftArm"
4    }
5  }
```

2. 结束控制

```
1  {
2    "StopControl": {
3      "name": "LeftArm"
4    }
5  }
```

2.2.1.7. 关节实时控制

尽可能以较高的恒定频率下发关节角度

说明：

P：期望位置 单位：rad

```
1  {
2    "data": {
3      "LeftArm": {
4        "P": [0.0833, -0.3538, -0.9316, 0.1547,
5              0.5879, 0.7723, -0.2407]
6      },
7      "RightArm": {
8        "P": [0.0833, -0.3538, -0.9316, 0.1547,
9              0.5879, 0.7723, -0.2407]
10     }
11   }
12 }
```

2.2.1.8. 末端实时控制

尽可能以较高的恒定频率下发末端位姿

说明：

Pose: 位置+四元数

```
1  {
2    "data": {
3      "LeftArm": {
4        "Pose": [0.0833, -0.3538, -0.9316 0.1547
5                0.5879 0.7723 -0.2407]
6      },
7      "RightArm": {
8        "Pose": [0.0833, -0.3538, -0.9316 0.1547
9                0.5879 0.7723 -0.2407]
10     }
11   }
12 }
```

2.2.1.9. 夹爪控制

夹爪控制受控于所发位置的第一位

说明：

在data字段添加LeftHand/RightHand

P[0]: 0：完全打开夹爪，255：完全关闭夹爪

```
1  {
2    "data": {
3      "LeftHand": {
4        "P": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
5      },
6      "RightHand": {
7        "P": [255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
8      }
9    }
10 }
```

2.2.1.10. 灵巧手控制

不同版本的灵巧手控制的自由度不同，目前适配的灵巧手都小于7个自由度，故都统一发size为7的数组

说明：

在data字段添加LeftHand/RightHand

控制范围0~90度

```
1  {
2    "data": {
3      "LeftHand": {
4        "P": [90, 90, 90, 90, 90, 90, 90]
5      },
6      "RightHand": {
7        "P": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
8      }
9    }
10 }
```

2.2.2. 服务端消息

2.2.2.1. 状态反馈：

说明：

AP：反馈位置 rad

AV：反馈速度 rad/s

AT：反馈转矩 N*m

T: 扭矩前馈 N*m

P：期望位置 rad

Pose: 反馈位姿 位置m,姿态：四元数

TargetPose: 期望位姿 位置m,姿态：四元数

TimeStamp：内部时间戳（EtherCAT实时周期递增的时间戳）

LiftingColumn：**AP**: 升降柱反馈位置 单位m

isSimulation: 机械臂是否在线（op状态）

isControlling：机械臂是否在操作中

errorCode：各关节伺服的错误码

state：机械臂当前状态：PowerOff：下电 Idle：上电 Jogging：点动中 ToPoint：runto到某点中

warning: 警告

error：错误

```
1  {
2    "data":{
3      "LeftArm": {
4        "AP": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
5        "AV": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
6        "AT": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] ,
7        "T": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] ,
8        "P": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
9        "Pose": [0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0] ,
10       "TargetPose": [0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0],
11       "isSimulation": false,
12       "isControlling": false,
13       "errorCode":[0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0],
14       "state": "PowerOff"
15     },
16     "RightArm": {
17       "AP": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
18       "AV": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
19       "AT": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] ,
20       "T": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] ,
21       "P": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0],
22       "Pose": [0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0] ,
23       "TargetPose": [0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0] ,
24       "isSimulation": false,
25       "isControlling": false,
26       "errorCode":[0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0],
27       "state": "PowerOff"
28     },
29     "LiftingColumn": {
30       "AP": 0.0
31     },
32     "TimeStamp": 1234,
33     "warning": [
```

2.2.2.2. 夹爪状态

说明：

AP[0]: 反馈角度

P[0]：目标角度

AT[0]：电流或反馈力

```
1  {
2    "data":{
3      "LeftHand": {
4        "AP": [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
5        "P": [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
6        "AT": [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
7      },
8      "RightHand": {
9        "AP": [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
10       "P": [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
11       "AT": [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
12     },
13     "TimeStamp": 1725000000000
14   },
15 }
```

2.2.2.3. 灵巧手状态

说明：

AP: 反馈角度

P：目标角度

AT：电流或反馈力


```

1  {
2    "data":{
3      "LeftHand": {
4        "AP": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
5        "AT": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] ,
6        "P": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
7      },
8      "RightHand": {
9        "AP": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
10       "AT": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] ,
11       "P": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
12     },
13     "TimeStamp": 1725000000000
14   },
15 }

```

2.3. websocket接口（非实时控制）

ws地址:192.168.2.16:9000

2.3.1. 设置负载

type: Robot, RightArm 对应左臂右臂

id: 对应前端设置的负载序号

```

1  {
2    "id": 1,
3    "type": "Robot",
4    "action": "setCurrentPayload",
5    "data": {
6      "id": 1
7    }
8  }

```

2.3.2. 遥操作开关

动捕开关集成了startControl控制

2.3.2.1. 允许遥操作

```
1  {
2    "type": "common",
3    "action": "setparam",
4    "id": "wsmjqk9xgbjbmgu3",
5    "data": [
6      {
7        "path": "RobotCmd/command",
8        "value": "1"
9      }
10   ]
11 }
```

2.3.2.2. 停止遥操作

```
1  {
2    "type": "common",
3    "action": "setparam",
4    "id": "wsmjqk9xgbjbmgu3",
5    "data": [
6      {
7        "path": "RobotCmd/command",
8        "value": "0"
9      }
10   ]
11 }
```

2.3.3. move

2.3.3.1. 接口核心总结

该接口是机器人双臂运动控制指令接口，用于向指定机械臂（左臂 / 右臂）下发运动指令，支持关节角或位姿两种目标位置描述，可选择关节运动（movj）或线性运动（movei）模式，并可配置运动速率，适用于机器人精准作业或快速移动场景。

字段路径	字段名	数据类型	取值范围 / 示例	核心作用
------	-----	------	-----------	------

顶层	id	整数 (int)	1 (用户自定义唯一标识)	指令 ID，用于匹配指令下发与执行结果的回调
顶层	type	字符串 (string)	"RobotCmd" (固定值)	指令类型标识，表明该指令为机器人控制指令
顶层	action	字符串 (string)	"move" (固定值)	具体操作动作，此处为“运动控制”
data.armName	机械臂名称	字符串 (string)	"LeftArm" (左臂)、 "RightArm" (右臂)	指定需要控制的机械臂
data.targetPos	目标位置	数组 (array)	关节角 (7 个数值) / 位姿 (6 个数值)	机械臂最终要到达的位置 / 姿态数据
data.moveType	运动类型	整数 (int)	1 (movj：关节运动)、2 (move1：线性运动)	指定机械臂的运动轨迹模式
data.targetPosType	目标位置类型	整数 (int)	1 (关节角)、2 (位姿)	说明targetPos数组中数据的类型

2.3.3.2. 关键名词专业解释

1. 机械臂标识 (armName)

- 作用：区分机器人的多臂系统（此处为左臂 / 右臂），确保指令精准下发到目标执行机构。
- 约束：取值为系统预设的固定字符串，需与机器人硬件配置一致（不可自定义）。

2. 目标位置 (targetPos)

- 定义：机械臂末端执行器（或关节组）需要到达的最终状态数据，格式为 7 / 6 元素数组分别对应 7 轴关节角或者末端位姿，具体含义由 targetPosType 决定。

3. 目标位置类型 (targetPosType)

1：关节角 (Joint Angles)

- 定义：机械臂每个关节（共 7 个）的旋转角度值，单位通常弧度 (rad)
- 特点：直接控制关节运动，计算简单、响应快，适合无需关注末端路径的场景（如机械臂复位）。

2：位姿 (Pose)

- 定义：描述机械臂末端执行器在空间中的位置和姿态，由“位置 + 姿态”组成的 6 维数据：
 - 前 3 个元素：空间直角坐标系中的位置坐标 (X、Y、Z)，单位通常为米 (m)，基于机器人的基坐标系（或用户自定义坐标系）。
 - 后 3 个元素：姿态描述（常用欧拉角，如 Roll/Pitch/Yaw，即横滚 / 俯仰 / 偏航

角)，单位为弧度 (rad)，描述末端执行器的空间朝向。

- 特点：直接指定末端的空间状态，无需关注关节如何运动，适合精密作业（如装配、焊接、物料拾取）。

4. 运动类型 (moveType)

1：movj (Joint Move，关节运动)

- 定义：各关节独立按预设速率运动，以最快速度到达目标关节角（或通过逆运动学转换后的目标关节角），末端执行器的运动轨迹为非线性（不可控的弧线 / 折线）。
- 核心特性：优先级是“关节快速到位”，路径不保证直线，运动效率高，适合无障碍物、无需路径约束的场景（如机械臂在安全区域内快速移动）。

2：movel (Linear Move，线性运动)

- 定义：通过机器人控制系统的运动学解算，协调所有关节的运动速度，确保末端执行器严格沿“起点 - 目标点”的直线轨迹运动，同时姿态平滑过渡。
- 核心特性：优先级是“末端路径精准”，路径为严格直线，运动平稳，适合需要保证末端路径精度的场景（如沿直线焊接、精准插入零件）。

5. 速率百分比 (speed)

- 定义：运动速率相对于机器人“最大安全速率”的百分比系数，取值范围 0~1（0 = 静止，1 = 最大安全速率）。
- 作用：灵活调节运动快慢，平衡作业效率与平稳性（如精密作业时设低速率 0.1~0.3，快速移动时设高速率 0.6~0.9）。
- 约束：实际运动速率 = 最大安全速率 × speed，系统会自动限制在安全范围内（即使 speed=1，也不会超过机械臂硬件允许的最大速率）。

```
1 // armName : "LeftArm": 左臂 , "RightArm": 右臂
2 // targetPos : targetPosType:1 填写关节角 , targetPosType:2 填写位姿
3 // moveType: 1: movj; 2: movl;
4 // targetPosType: 1: 关节角; 2 : 位姿
5 // speed: 速率百分比
6 {
7     "id": 1,
8     "type": "RobotCmd",
9     "action": "move",
10    "data": {
11        "armName": "RightArm",
12        "targetPos": [0.243460, -0.334881, -0.283505, 0.3613880685, -0.9421177324,
13                    0.9457938030],
14        "moveType": 2,
15        "targetPosType": 2,
16        "speed": 0.1
17    }
```

2.3.4. 查询运动状态

说明：

armName：请求信息需要指定哪个臂查询运动状态

反馈信息中包括move的状态：Moving，Failed，Success，NotFound，NotFinished

Moving：正在运动中

Failed：运动失败

Success：运动成功

NotFound：查询接口不存在

NotFinished：查询接口上次运动未结束（一般不会出现）

```
1  {
2    "id": 1,
3    "type": "RobotCmd",
4    "action": "checkMoveState",
5    "data": {
6      "armName": "RightArm",
7    }
8  }
9
```

2.3.5. 正解

2.3.5.1. 接口核心总结

该接口是机器人正运动学（Forward Kinematics, FK）计算接口，用于根据指定机械臂（左臂 / 右臂）的关节角数据，解算末端执行器的空间位姿（位置 + 姿态），仅用于“计算查询”，不触发机械臂实际运动。

字段路径	字段名	数据类型	取值范围 / 示例	核心作用
顶层	id	整数 (int)	1（用户自定义唯一标识）	指令 ID，用于匹配指令下发与执行结果的回调
顶层	type	字符串 (string)	"RobotCmd"（固定值）	指令类型标识，表明该指令为机器人控制指令
顶层	action	字符串 (string)	"fk"（固定值）	具体操作动作，此处为“正运动学计算”
data.armName	机械臂名称	字符串 (string)	"LeftArm"（左臂）、 "RightArm"（右臂）	指定需要进行正运动学解算的机械臂
data.joints	关节角数组	数组 (array)	7个数值	机械臂各关节的旋转角度（输入数据），用于解算末端位姿

2.3.5.2. 关键名词专业解释

1. 核心动作（action: "fk"）

- **全称**：Forward Kinematics（正运动学）
- **定义**：机器人运动学的核心计算方法之一，已知机械臂各关节的旋转角度（joints），通过机械臂的连杆长度、关节约束等结构参数，计算末端执行器在空间中的位姿（位置 X/Y/Z + 姿态 Roll/Pitch/Yaw）的过程。
- **核心逻辑**：关节角（输入）→正运动学解算→末端位姿（输出）
- **应用场景**：
 - 验证关节角对应的末端位置是否符合预期（如避免碰撞）；
 - 运动规划前的路径预计算；
 - 机械臂状态监控（实时获取末端当前位姿）。

2. 机械臂标识

用于区分机器人的左臂（"LeftArm"）和右臂（"RightArm"），确保正运动学计算针对目标机械臂的结构参数（连杆长度、关节类型等）进行，避免解算错误（左右臂结构可能对称但坐标系不同）

3. 关节角数组（joints）

机械臂 7 个关节的旋转角度集合，每个元素对应一个关节的转角，单位通常为弧度（rad）

```
1  // armName: "LeftArm": 左臂, "RightArm": 右臂
2  // joints: 关节角
3
4  {
5      "id": 1,
6      "type": "RobotCmd",
7      "action": "fk",
8      "data": {
9          "armName": "RightArm",
10         "joints": [0.243460, -0.334881, -0.283505, 0.3613880685, -0.9421177324,
11                 0.9457938030]
12     }
```

2.3.6. 逆解

2.3.6.1. 接口核心总结

该接口是机器人逆运动学（Inverse Kinematics, IK）计算接口，用于根据指定机械臂（左臂 / 右臂）的末端执行器空间位姿（位置 + 姿态），解算满足该位姿的各关节旋转角度，仅用于“计算查询”，不触发机械臂实际运动。

字段路径	字段名	数据类型	取值范围 / 示例	核心作用
顶层	id	整数	1（用户自定义唯一标	指令 ID，用于

		(int)	识)	匹配指令下发与执行结果的回调
顶层	type	字符串 (string)	"RobotCmd" (固定值)	指令类型标识，表明该指令为机器人控制指令
顶层	action	字符串 (string)	"ik" (固定值)	具体操作动作，此处为“逆运动学计算”
data.armName	机械臂名称	字符串 (string)	"LeftArm" (左臂)、 "RightArm" (右臂)	指定需要进行正运动学解算的机械臂
data.pose	关节角数组	数组 (array)	6 个数值	末端执行器的空间位姿（输入数据），用于解算关节角

2.3.6.2. 关键名词专业解释

1. 核心动作 (action: "ik")

- **全称：**Inverse Kinematics (逆运动学)
- **定义：**机器人运动学的核心计算方法之一，已知机械臂末端执行器的空间位姿（位置 X/Y/Z + 姿态 Roll/Pitch/Yaw），结合机械臂的连杆长度、关节约束等结构参数，反向计算出各关节需要旋转的角度的过程。
- **核心逻辑：**末端位姿（输入）→逆运动学解算→关节角（输出）
- **核心特点：**
 - **解的多重性：**同一末端位姿可能对应多组关节角解（如机械臂“肘部朝上”“肘部朝下”两种姿态），系统通常返回最优解（如最近行程、无碰撞解）；
 - **可达性约束：**若目标位姿超出机械臂的工作空间（如距离基座过远、姿态过度扭曲），则解算失败。
- **应用场景：**
 - 精密作业规划（如指定末端执行器的焊接点、装配位置，解算关节运动角度）；
 - 路径规划中的关节角生成（如按末端直线轨迹，逐点解算对应的关节角）；
 - 示教再现（记录末端位姿后，通过 IK 解算还原关节运动）。

2. 机械臂标识

用于区分左臂 ("LeftArm") 和右臂 ("RightArm")，确保逆运动学计算基于目标机械臂的结构参数（DH 参数、关节限位等）进行，避免因左右臂结构差异导致解算错误。

3. 目标位姿数组 (pose)

- **定义：**描述末端执行器在空间中的位置和姿态的 6 维数据集合
- **数据构成：**
 - 前 3 个元素：空间直角坐标系中的位置坐标（X、Y、Z），单位通常为米（m），基于机器人基坐标系（或用户自定义坐标系）；

- 后 3 个元素：姿态描述（常用欧拉角 Roll/Pitch/Yaw，即横滚 / 俯仰 / 偏航角），单位通常为弧度（rad），描述末端执行器的空间朝向。

- 约束：

- 位姿需在机械臂的“工作空间”内（否则解算失败）；
- 姿态数据需符合机械臂的关节运动约束（如避免关节过度旋转导致机构干涉）。

```
1  // armName : "LeftArm": 左臂 , "RightArm": 右臂
2  // pose : 位姿
3  {
4      "id": 1,
5      "type": "RobotCmd",
6      "action": "ik",
7      "data": {
8          "armName": "RightArm",
9          "pose": [0.243460, -0.334881, -0.283505, 0.3613880685, -0.9421177324,
10             0.9457938030]
11      }
```

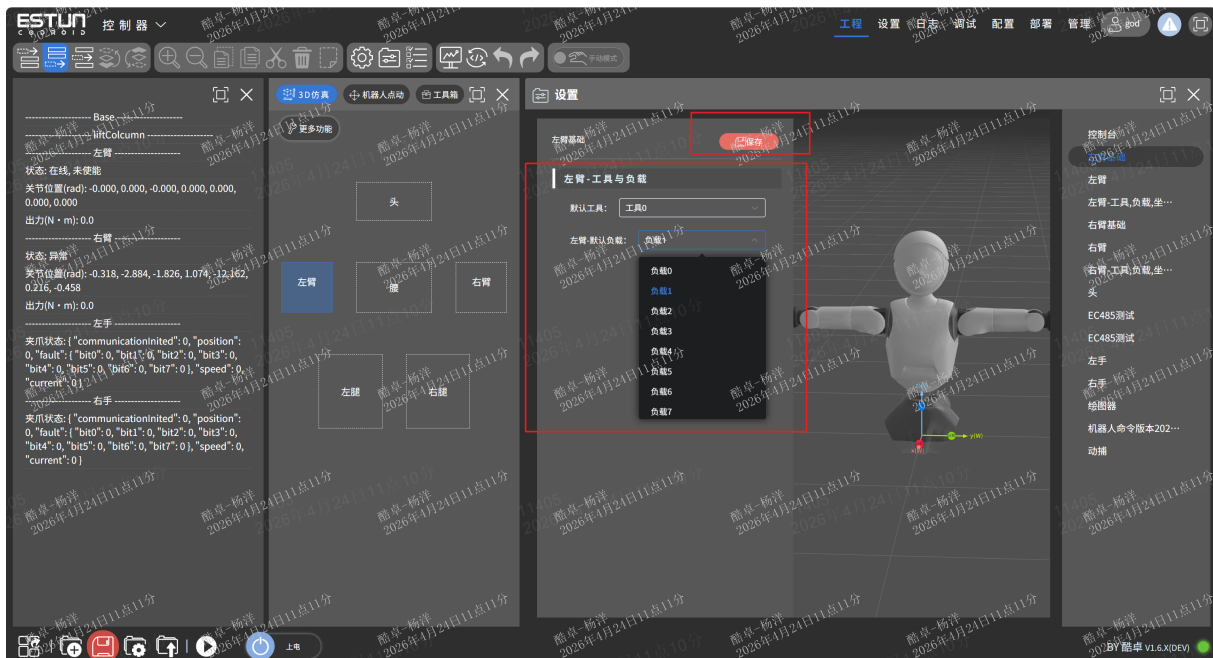
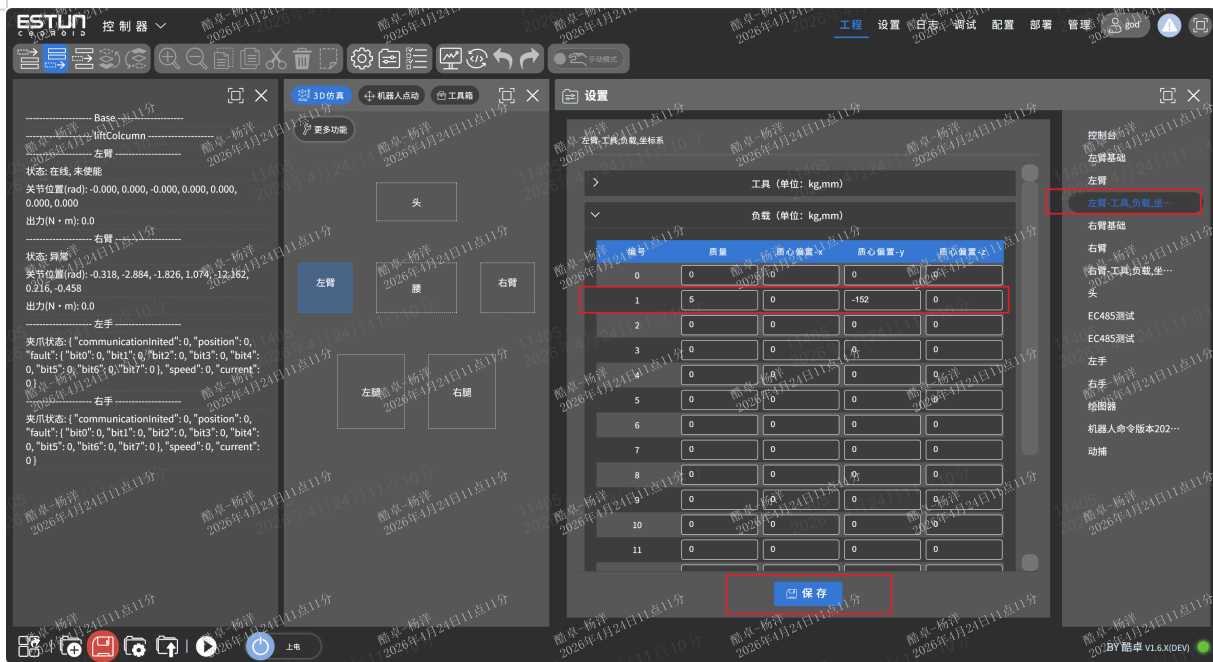
2.4. 前端控制说明



3. 更新方法

将最新的lib和config目录替换/opt/runtime/control/下的同名目录

4. 设置负载使得重力补偿正确



机器重启后需要重新设置，
保存后，重新上使能生效

5. 前端moveJ



上电后

1. moveType选择3
2. 输入运动的是左臂Robot还是右臂RightArm
3. 输入要运动的关节位置
4. 保存
5. 点开始运动

6. 上位机错误码

0x10100500: "伺服状态错误"

0x10100501: "急停按钮按下"

0x10100502: "关节超出限位"

0x10100503: "末端超出限位"

0x10100504: "关节位置指令跳变"

0x10100505: "关节力矩指令跳变"

0x10100506: "关节位置跟踪误差过大"

0x10100507: "关节速度超限"

0x10100509: "位置跟踪误差超限"
0x10100514: "末端速度超限"
0x10100515: "关节速度指令跳变或局部加速度过大"
0x10100519: "负载或工具配置错误."
0x10100520: "保护性停止时制动时间超限"
0x10100521: "保护性停止时制动距离超限"
0x10100522: "多个保护性停止条件触发"
0x10100523: "奇异位置"
0x10100524: "出力超限"
0x10100603: "无法在开启恒力跟踪时初始化参数"
0x10100604: "末端碰撞发生"
0x10100606: "机器人通信中断"
0x10100607: "关节过流"
0x10100608: "EtherCAT通信中断"

7. 伺服错误码

见从站开发指南